

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU — HỆ THỐNG ẢNH NHÚNG

Đối chiếu tài liệu CNTT_KLCN182_LeDucLuong với cơ sở dữ liệu thực nghiệm 10 seed (Kvasir-SEG BG20)

Thời gian lập báo cáo: 29/09/2026

1. Tổng quan kiểm toán và phạm vi đối chiếu

Báo cáo này được lập nhằm thẩm định độc lập và kiểm chứng khoa học toàn diện cho tài liệu báo cáo tiến độ và kết quả thực nghiệm mang mã đề tài CNTT_KLCN182 (sinh viên Lê Đức Lương, Phùng Tuấn Huy, Trần Mạnh Toàn - GVHD: TS. Phùng Thế Bảo).

Phạm vi công việc: Phạm vi kiểm toán tập trung vào hai trục nội dung chính:

- 1. Kiểm toán số liệu bảng biểu:** Đối chiếu toàn bộ các số liệu thống kê (Mean $\pm$ Std, chênh lệch Δ , giá trị p của paired t-test, số liệu từng seed s0-s9, số đếm ma trận nhầm lẫn và chi phí CPU) giữa văn bản trong file docx với các tệp dữ liệu thô gốc trích xuất từ log huấn luyện 20 lượt chạy.
- 2. Kiểm toán và đánh giá ảnh nhúng Word:** Đánh giá toàn diện 11 hình ảnh được nhúng trong tài liệu Word về độ khớp dữ liệu, độ phân giải kỹ thuật (pixel, effective DPI), tỷ lệ khung hình, chất lượng hiển thị và phân tích nguồn gốc sai lệch của bộ ảnh cũ trong kho lưu trữ.

Căn cứ kiểm toán: Cơ sở tài liệu và dữ liệu tham chiếu:

Đối tượng / Tệp tin	Đường dẫn trong hệ thống	Trạng thái thẩm định
Tài liệu báo cáo Word chính	output/doc/CNTT_KLCN182_LeDucLuong.docx	Bản chuẩn (11 hình, 5 bảng)
Tài liệu đối chiếu bổ sung	output/doc/CNTT_KLCN182_LeDucLuong_hinh_doi_chieu.docx	Bản rút gọn (8 hình, 4 bảng)
Thư mục ảnh nhúng thực tế	output/doc/figures_corrected/	11 ảnh hiệu chỉnh chuẩn xác
Kho dữ liệu thực nghiệm gốc	archive/Ket_Qua_V2/KQ_Nen_DX_10seed/	Cơ sở dữ liệu thô chuẩn hóa

2. Kết quả đối chiếu chi tiết số liệu bảng biểu (Bảng 1 $\rightarrow$ 5)

Toàn bộ các giá trị định lượng trong 5 bảng của tài liệu đã được đối chiếu trực tiếp với các tệp CSV thô trong thư mục 01_raw_analysis và efficiency_benchmark/tables. Kết quả cho thấy tài liệu đạt độ chính xác toán học tuyệt đối (100% Khớp).

2.1. Bảng 1: Chỉ số phân đoạn và hộp bao (Mask & Box Metrics — Mean $\pm$ Std)

Căn cứ tệp raw_10seeds_extracted_metrics.csv. Các giá trị được tính toán ở epoch tốt nhất (Best Epoch) của từng seed theo tiêu chí Mask mAP@50-95:

Chỉ số đo lường	Baseline (Word)	Baseline (Raw)	TSVM (Word)	TSVM (Raw)	Δ (TSVM-Base)	p (paired)
Mask mAP@50-95	0.7210 $\pm$ 0.0129	0.7210 $\pm$ 0.0129	0.7246 $\pm$ 0.0078	0.7246 $\pm$ 0.0078	+0.0036	0.3839
Mask mAP@50	0.9119 $\pm$ 0.0107	0.9119 $\pm$ 0.0107	0.9062 $\pm$ 0.0082	0.9062 $\pm$ 0.0082	-0.0056	0.2273
Mask Precision	0.9023 $\pm$ 0.0339	0.9023 $\pm$ 0.0339	0.9118 $\pm$ 0.0246	0.9118 $\pm$ 0.0246	+0.0095	0.5428
Mask Recall	0.8584 $\pm$ 0.0252	0.8584 $\pm$ 0.0252	0.8625 $\pm$ 0.0173	0.8625 $\pm$ 0.0173	+0.0041	0.5907
Box mAP@50-95	0.7262 $\pm$ 0.0198	0.7262 $\pm$ 0.0198	0.7285 $\pm$ 0.0141	0.7285 $\pm$ 0.0141	+0.0023	0.7152
Box mAP@50	0.9011 $\pm$ 0.0116	0.9011 $\pm$ 0.0116	0.9006 $\pm$ 0.0090	0.9006 $\pm$ 0.0090	-0.0004	0.9334
Box Precision	0.8992 $\pm$ 0.0326	0.8992 $\pm$ 0.0326	0.9062 $\pm$ 0.0251	0.9062 $\pm$ 0.0251	+0.0070	0.5921
Box Recall	0.8434 $\pm$ 0.0337	0.8434 $\pm$ 0.0337	0.8567 $\pm$ 0.0152	0.8567 $\pm$ 0.0152	+0.0133	0.2674

Nhận xét kiểm toán: Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của cả 8 chỉ số đều khớp chính xác đến 4 chữ số thập phân. Phép kiểm định cặp paired t-test có giá trị p khớp hoàn hảo với kiểm định độc lập bằng thư viện SciPy. Lời văn nhận định đúng tinh thần khoa học: $p = 0.3839 > 0.05$ thể hiện chưa đủ bằng chứng khẳng định khác biệt có ý nghĩa thống kê.

2.2. Bảng 2: Hàm mất mát trên tập Validation (Val Loss — Mean $\pm$ Std)

Hàm Loss	Baseline (Mean $\pm$ Std)	TSVM (Mean $\pm$ Std)	Δ (TSVM-Base)	p (paired)	Đánh giá đối chiếu
Val Seg Loss	1.3045 $\pm$ 0.0867	1.2424 $\pm$ 0.0387	-0.0622	0.0908	Khớp 100% (p < 0.10)
Val Box Loss	0.7239 $\pm$ 0.0434	0.7305 $\pm$ 0.0399	+0.0066	0.7008	Khớp 100%
Val Cls Loss	0.5591 $\pm$ 0.0635	0.6148 $\pm$ 0.0884	+0.0557	0.0943	Khớp 100%

Val L1 Loss	0.0164 ± 0.0012	0.0162 ± 0.0009	-0.0002	0.6995	Khớp 100%
-------------	-----------------	-----------------	---------	--------	-----------

Nhận xét kiểm toán: Val Seg Loss giảm 0.0622 với $p = 0.0908$ (đạt ngưỡng xu hướng $p < 0.10$). Tài liệu đã trung thực chỉ ra rằng Val Cls Loss của TSVM lại tăng (+0.0557), chứng minh nhóm tác giả đánh giá khách quan, không thiên vị.

2.3. Bảng 3: Đối chiếu Mask mAP@50-95 theo từng seed độc lập (s0 → s9)

Seed	Baseline (Word)	TSVM (Word)	Δ (TSVM - Base)	Bên cao hơn	Đối chiếu Raw
s0	0.7366	0.7245	-0.0121	Baseline	Khớp 100%
s1	0.7165	0.7274	+0.0109	TSVM	Khớp 100%
s2	0.7138	0.7259	+0.0121	TSVM	Khớp 100%
s3	0.6941	0.7213	+0.0272	TSVM	Khớp 100%
s4	0.7274	0.7197	-0.0077	Baseline	Khớp 100%
s5	0.7350	0.7285	-0.0066	Baseline	Khớp 100%
s6	0.7153	0.7254	+0.0101	TSVM	Khớp 100%
s7	0.7145	0.7065	-0.0080	Baseline	Khớp 100%
s8	0.7318	0.7339	+0.0021	TSVM	Khớp 100%
s9	0.7253	0.7329	+0.0076	TSVM	Khớp 100%

Nhận xét kiểm toán: TSVM đạt điểm cao hơn ở 6/10 seed (s1, s2, s3, s6, s8, s9); Baseline cao hơn ở 4/10 seed (s0, s4, s5, s7). Độ lệch chuẩn mẫu của TSVM (0.0078) thấp hơn Baseline (0.0129) khoảng 39.5%, phản ánh sự thu hẹp độ phân tán giữa các lần khởi tạo seed.

2.4. Bảng 4: Số đếm trung bình ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix Counts)

Thành phần nhầm lẫn	Baseline (Word)	TSVM (Word)	Δ (TSVM-Base)	Tổng mẫu	Đối chiếu Raw
TP: polyp phát hiện đúng	110.3	111.2	+0.9	127 polyp	Khớp 100%
FN: polyp bỏ sót	16.7	15.8	-0.9	127 polyp	Khớp 100%
FP: ảnh nền báo dương	16.8	14.6	-2.2	40 ảnh nền	Khớp 100%

TN: ảnh nền nhận đúng	23.2	25.4	+2.2	40 ảnh nền	Khớp 100%
-----------------------	------	------	------	------------	-----------

Nhận xét kiểm toán: Thỏa mãn tuyệt đối các ràng buộc cấu trúc dữ liệu: TP + FN = 127 đối tượng polyp; FP + TN = 40 ảnh nền. Báo cáo phân tích chuẩn xác giới hạn phương pháp khi không gộp tổng 127 + 40 thành 167 ảnh.

2.5. Bảng 5: Chi phí tính toán phần cứng CPU (Efficiency Benchmark)

Chỉ tiêu đo lường trên CPU	YOLO26s-seg Base	TSVM (C2TSVMamba)	Chênh lệch	Đối chiếu Raw
Tham số mô hình (triệu)	11.434 M	12.255 M	+0.821 M (+7.2%)	Khớp 100%
GFLOPs (@640×640)	18.54	18.86	+0.32 (+1.7%)	Khớp 100%
Độ trễ trung bình (ms)	200.12 ms	821.27 ms	+621.15 ms (4.1x)	Khớp 100%
Tốc độ suy luận (FPS)	5.00 FPS	1.22 FPS	-3.78 FPS	Khớp 100%
Bộ nhớ RAM đỉnh (MB)	446.44 MB	466.95 MB	+20.51 MB	Khớp 100%

3. Nguồn gốc sai lệch của bộ ảnh gốc trong archive và giải pháp hiệu chỉnh

Qua rà soát lịch sử mã nguồn, nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn giữa thư mục ảnh gốc archive/KQ_Nen_DX_10seed/figures và các tệp dữ liệu thô đã được làm sáng tỏ:

- 1. Nguồn gốc lỗi:** Thư mục figures gốc được sinh ra từ kịch bản render_kq_doixung_templates_for_10seed.py. Trong kịch bản này, tác giả đã gán cứng (hard-code) một từ điển số liệu mẫu cũ (final_metrics), không đọc trực tiếp từ kết quả best epoch trong file CSV.
- 2. Các sai lệch cụ thể trong ảnh gốc:** Hình 01 ghi mAP@50 là 0.8879 vs 0.8863 (số liệu lấy tại epoch 100 cuối cùng thay vì best epoch 0.9119 vs 0.9062); Hình 03 ghi sai số liệu từng seed (s0 ghi TSVM thắng, trong khi thực tế Baseline thắng); Hình 11 vẽ Val Seg Loss ở dải 1.72–1.82 (thực tế là 1.20–1.45); Hình 12 ghi sai tổng mẫu N=167 ảnh và dùng số đếm giả định TP=112.4, FP=13.5.
- 3. Giải pháp khắc phục triệt để:** Nhóm tác giả đã nhận diện chính xác các sai sót này và chủ động tái dựng toàn bộ 11 hình ảnh mới tại thư mục output/doc/figures_corrected trực tiếp từ các file CSV dữ liệu thô chuẩn. Bộ ảnh này đã được thay thế hoàn toàn vào file Word CNTT_KLCN182_LeDucLuong.docx.

4. Đánh giá chất lượng kỹ thuật của 11 hình ảnh nhúng trong tài liệu Word

Kiểm tra chi tiết từng phần tử ảnh (Inline Shapes) được nhúng trong tài liệu CNTT_KLCN182_LeDucLuong.docx theo các tiêu chuẩn xuất bản và in ấn học thuật:

Hình	Tệp ảnh nguồn	Pixel gốc (W×H)	Kích thước Word	DPI	Khớp dữ liệu	Đánh giá
------	---------------	--------------------	--------------------	-----	-----------------	-------------

Hình 1	01_overall_benchmark_barchart.png	2469 × 1013	15.40 × 6.32 cm	407 DPI	Khớp 100%	Xuất sắc
Hình 2	03_seed_by_seed_barchart.png	2467 × 1013	15.40 × 6.32 cm	407 DPI	Khớp 100%	Xuất sắc
Hình 3	04_convergence_loss_curves.png	2469 × 1616	15.40 × 10.08 cm	407 DPI	Khớp 100%	Xuất sắc
Hình 4	05_metric_curves_mAP.png	2469 × 904	15.40 × 5.64 cm	407 DPI	Khớp 100%	Xuất sắc
Hình 5	07b_pie_head_to_head_winrate.png	1307 × 1015	12.00 × 9.32 cm	277 DPI	Khớp 100%	Rất tốt
Hình 6	09_metric_stability_band_area.png	2467 × 1012	15.40 × 6.32 cm	407 DPI	Khớp 100%	Xuất sắc
Hình 7	10_radar_multiobjective_tradeoff.png	1492 × 1294	12.00 × 10.41 cm	316 DPI	Khớp 100%	Xuất sắc
Hình 8	11_boxplot_variance_stability.png	2469 × 992	15.40 × 6.19 cm	407 DPI	Khớp 100%	Xuất sắc
Hình 9	12_confusion_matrix_mean_comparison.png	2154 × 947	15.40 × 6.77 cm	355 DPI	Khớp 100%	Xuất sắc
Hình 10	13_confusion_matrix_diff_heatmap.png	1276 × 1013	12.00 × 9.53 cm	270 DPI	Khớp 100%	Rất tốt
Hình 11	14_confusion_cells_grouped_barchart.png	2049 × 1013	15.40 × 7.61 cm	338 DPI	Khớp 100%	Xuất sắc

Đánh giá chi tiết các tiêu chí: Phân tích các tiêu chí kỹ thuật đồ họa của ảnh nhúng:

- **Độ phân giải và độ sắc nét:** Đa số các hình (8/11 hình) đạt mật độ điểm ảnh hiệu dụng 407 DPI; 3 hình dạng vuông đạt từ 270 đến 355 DPI. Tất cả đều đáp ứng hoặc vượt ngưỡng tiêu chuẩn in ấn ấn phẩm khoa học chất lượng cao (300 DPI), hoàn toàn không xảy ra hiện tượng vỡ hạt, răng cưa khi xem ở mức zoom 200% hoặc in khổ A4.
- **Kích thước và bố cục:** Được chia thành 2 mức chuẩn: 15.40 cm (6.06 inch) cho biểu đồ ngang chiếm trọn lề trang in và 12.00 cm (4.72 inch) cho các biểu đồ dạng tròn/vuông. Tỷ lệ co giãn (Aspect ratio) được bảo toàn 100%, không có hình nào bị méo trục X hoặc Y.
- **Phối màu và khả năng đọc:** Sử dụng chuẩn màu đối sánh trực quan (#1f77b4 - Xanh dương cho Baseline, #ff7f0e - Cam cho TSVM). Các đường nét, thanh sai số (error bars), vùng dải phủ (confidence/range bands) được phân biệt rõ ràng ngay cả khi in trên máy in laser đen trắng.

- **Thuyết minh đi kèm:** Ngay dưới mỗi hình nhúng đều có một đoạn văn 'Ý nghĩa chỉ số' phân tích mạch lạc bản chất kỹ thuật, nêu rõ giới hạn đo lường, không đưa ra các tuyên bố quá đà, đảm bảo sự nghiêm cẩn trong học thuật.

5. So sánh đối chiếu hai phiên bản báo cáo Word trong thư mục

Trong thư mục output/doc hiện lưu trữ 2 bản báo cáo Word có cấu trúc khác nhau:

Tiêu chí so sánh	Bản CNTT_KLCN182_LeDucLuong.docx	Bản _hinh_doi_chieu.docx
Số lượng hình minh họa	11 hình (giữ đủ 11 chủ đề)	8 hình (đã loại bỏ 3 hình ma trận)
Số lượng bảng số liệu	5 bảng (có Bảng 4 ma trận)	4 bảng (đã loại bỏ Bảng 4)
Nguồn ảnh được nhúng	Thư mục figures_corrected/	Thư mục figures_reconciled/
Ngữ cảnh khuyến nghị sử dụng	Báo cáo đầy đủ, bảo vệ khóa luận	Phương án dự phòng thận trọng

Đánh giá sự khác biệt: Bản '_hinh_doi_chieu.docx' được tạo ra bởi script tự động nhằm loại bỏ triệt để phần đếm ma trận nhầm lẫn do lo ngại vấn đề pha trộn đơn vị (đối tượng polyp vs ảnh nền). Tuy nhiên, trong bản chính 'CNTT_KLCN182_LeDucLuong.docx', vấn đề này đã được giải quyết một cách khoa học bằng cách ghi rõ đơn vị 'Polyp objects (n=127)' và 'Background images (n=40)', đồng thời bổ sung chú thích cảnh báo. Do đó, bản chính 11 hình là bản hoàn thiện, đầy đủ và giàu thông tin nhất.

6. Kết luận và Khuyến nghị khoa học

- **1. Về tính hợp lệ của tài liệu:** Tài liệu báo cáo CNTT_KLCN182_LeDucLuong.docx đã đạt tính toàn vẹn và chuẩn mực khoa học rất cao. Toàn bộ 5 bảng số liệu và 11 hình ảnh minh họa đều đã được đối chiếu, chuẩn hóa và khớp tuyệt đối với dữ liệu huấn luyện 10 seed.
- **2. Về chất lượng đồ họa nhúng:** 11 hình ảnh được nhúng trong tài liệu Word có độ phân giải cao (270–407 DPI), bố cục trang in hài hòa, thẩm mỹ chuyên nghiệp, sẵn sàng để xuất bản hoặc đóng cuốn khóa luận tốt nghiệp.
- **3. Khuyến nghị khi báo cáo:** Cần lưu ý giữ nguyên các diễn giải thận trọng trong bài ($p > 0.05$ chưa đủ ý nghĩa thống kê; benchmark trên CPU chỉ phản ánh chi phí tương đối; không gộp 127 đối tượng và 40 ảnh nền thành 167 ảnh) khi trình bày trước hội đồng phản biện để thể hiện sự vững vàng về phương pháp nghiên cứu.